Base de Dados "Biblioteca"

Campos:

1. Autores

- id_autor (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)
- nome (VARCHAR)
- nacionalidade (VARCHAR)
- data_nascimento (DATE)

2. Categorias

id_categoria (INT, PRIMARY KEY)
nome (VARCHAR)
descricao (TEXT)

3. Utilizadores

- id_utilizador (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)
- nome (VARCHAR)
- email (VARCHAR)
- telemovel (VARCHAR)
- data_registo (DATE)

4. Livros

- id_livro (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)
- titulo (VARCHAR)
- id_autor (INT, FOREIGN KEY → Autores)
- ano_publicacao (YEAR)
- editora (VARCHAR)
- id_categoria (INT, FOREIGN KEY → Categorias)
- disponivel (BOOLEAN)

5. Emprestimos

- id_emprestimo (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)
- id_utilizador (INT, FOREIGN KEY → Utilizadores)
- id_livro (INT, FOREIGN KEY → Livros)
- data_emprestimo (DATE)
- data_devolucao_prevista (DATE)
- data_devolucao_real (DATE)

Relações:

5. Emprestimos
id_emprestimo (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)
id_utilizador (INT, FOREIGN KEY → Utilizadores)
id_livro (INT, FOREIGN KEY → Livros)
data_emprestimo (DATE)
data_devolucao_prevista (DATE)
data_devolucao_real (DATE)
3. Utilizadores
id_utilizador (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)
nome (VARCHAR)
email (VARCHAR)
telemovel (VARCHAR)
data_registo (DATE)
4. Livros
id_livro (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)
titulo (VARCHAR)
id_autor (INT, FOREIGN KEY → Autores)
ano_publicacao (YEAR)
editora (VARCHAR)
id_categoria (INT, FOREIGN KEY → Categorias)
disponivel (BOOLEAN)
1. Autores
id_autor (INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT)
nome (VARCHAR)
nacionalidade (VARCHAR)
data_nascimento (DATE)
2. Categorias
id_categoria (INT, PRIMARY KEY)
nome (VARCHAR)
descricao (TEXT)

Criação e preenchimento:

create database Biblioteca;

```
mysql> create database Biblioteca;
Query OK, 1 row affected (0.156 sec)
```

use biblioteca;

```
mysql> use biblioteca;
Database changed
```

1. autores

create table autores (id_autor int primary key auto_increment, nome varchar(100) not null, nacionalidade varchar(50), data_nascimento date);

```
mysql> create table autores (id_autor int primary key auto_increment, nome varchar(100) not null, nacionalidade varchar(
50), data_nascimento date);
Query OK, 0 rows affected (0.224 sec)
```

insert into autores (id_autor, nome, nacionalidade, data_nascimento) values (1, 'markus zusak', 'austrália', '1975-06-23'), (2, 'eça de queirós', 'portugal', '1845-11-25'), (3, 'george orwell', 'reino unido', '1903-06-25');

```
mysql> insert into autores (id_autor, nome, nacionalidade, data_nascimento) values  (1, 'markus zusak', 'austrália', '19
75-06-23'), (2, 'eça de queirós', 'portugal', '1845-11-25'), (3, 'george orwell', 'reino unido', '1903-06-25');
Query OK, 3 rows affected (0.105 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

id_autor	nome	nacionalidade	data_nascimento
1	markus zusak	austrália	1975-06-23
2	eça de queirós	portugal	1845-11-25
3	george orwell	reino unido	1903-06-25

```
mysql> select * from autores;
+----------+----------------+---------------+-----------------+
| id_autor | nome           | nacionalidade | data_nascimento |
+----------+----------------+---------------+-----------------+
|        1 | markus zusak   | austrália     | 1975-06-23      |
|        2 | eça de queirós | portugal      | 1845-11-25      |
|        3 | george orwell  | reino unido   | 1903-06-25      |
+----------+----------------+---------------+-----------------+
3 rows in set (0.018 sec)
```

2. categorias

create table categorias (id_categoria int primary key auto_increment, nome varchar(100) not null, descricao text);

```
mysql> create table categorias (id_categoria int primary key auto_increment, nome varchar(100) not null, descricao text);
Query OK, 0 rows affected (0.213 sec)
```

insert into categorias (id_categoria, nome, descricao) values (1, 'ficção', 'obras narrativas criadas com elementos imaginários.'), (2, 'história', 'livros sobre eventos históricos e civilizações.'), (3, 'ciência', 'títulos que abordam temas científicos e descobertas.'), (4, 'literatura portuguesa', 'obras escritas por autores portugueses.'), (5, 'distopia', 'narrativas ambientadas em sociedades futuristas opressivas.');

```
mysql> insert into categorias (id_categoria, nome, descricao) values  (1, 'ficção', 'obras narrativas criadas com elementos ima
ginários.'), (2, 'história', 'livros sobre eventos históricos e civilizações.'), (3, 'ciência', 'títulos que abordam temas cien
tíficos e descobertas.'), (4, 'literatura portuguesa', 'obras escritas por autores portugueses.'), (5, 'distopia', 'narrativas
ambientadas em sociedades futuristas opressivas.');
Query OK, 5 rows affected (0.110 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

id_categoria	nome	descricao
1	ficção	obras narrativas criadas com elementos imaginários.
2	história	livros sobre eventos históricos e civilizações.
3	ciência	títulos que abordam temas científicos e descobertas.
4	literatura portuguesa	obras escritas por autores portugueses.
5	distopia	narrativas ambientadas em sociedades futuristas opressivas.

```
mysql> select * from categorias;
+--------------+-----------------------+-------------------------------------------------------------+
| id_categoria | nome                  | descricao                                                   |
+--------------+-----------------------+-------------------------------------------------------------+
|            1 | ficção                | obras narrativas criadas com elementos imaginários.         |
|            2 | história              | livros sobre eventos históricos e civilizações.             |
|            3 | ciência               | títulos que abordam temas científicos e descobertas.        |
|            4 | literatura portuguesa | obras escritas por autores portugueses.                     |
|            5 | distopia              | narrativas ambientadas em sociedades futuristas opressivas. |
+--------------+-----------------------+-------------------------------------------------------------+
5 rows in set (0.015 sec)
```

3. utilizadores

create table utilizadores (id_utilizador int primary key auto_increment, nome varchar(100) not null, email varchar(100) unique not null, telemovel varchar(20), data_registo date);

```
mysql> create table utilizadores (id_utilizador int primary key auto_increment, nome varchar(100) not null, email varchar(100)
unique not null, telemovel varchar(20), data_registo date);
Query OK, 0 rows affected (0.214 sec)
```

insert into utilizadores (id_utilizador, nome, email, telemovel, data_registo) values (1, 'joana silva', 'joana.silva@example.com', '912345678', '2025-07-01'), (2, 'miguel lopes', 'miguel.lopes@example.com', '913987654', '2025-06-20'), (3, 'carla fernandes', 'carla.fernandes@example.com', '915555333', '2025-07-15');

```
mysql> insert into utilizadores (id_utilizador, nome, email, telemovel, data_registo) values  (1, 'joana silva', 'joana.silva@e
xample.com', '912345678', '2025-07-01'), (2, 'miguel lopes', 'miguel.lopes@example.com', '913987654', '2025-06-20'), (3, 'carla
 fernandes', 'carla.fernandes@example.com', '915555333', '2025-07-15');
Query OK, 3 rows affected (0.105 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

id_utilizador	nome	email	telemovel	data_registo
1	joana silva	joana.silva@example.com	912345678	2025-07-01
2	miguel lopes	miguel.lopes@example.com	913987654	2025-06-20
3	carla fernandes	carla.fernandes@example.com	915555333	2025-07-15

```
mysql> select * from utilizadores;
+---------------+-----------------+----------------------------+-----------+--------------+
| id_utilizador | nome            | email                      | telemovel | data_registo |
+---------------+-----------------+----------------------------+-----------+--------------+
|             1 | joana silva     | joana.silva@example.com    | 912345678 | 2025-07-01   |
|             2 | miguel lopes    | miguel.lopes@example.com   | 913987654 | 2025-06-20   |
|             3 | carla fernandes | carla.fernandes@example.com | 915555333 | 2025-07-15   |
+---------------+-----------------+----------------------------+-----------+--------------+
3 rows in set (0.017 sec)
```

4. livros

create table livros (id_livro int primary key auto_increment, titulo varchar(100) not null, id_autor int, ano_publicacao year, editora varchar(100), id_categoria int, disponivel boolean, foreign key (id_autor) references autores(id_autor), foreign key (id_categoria) references categorias(id_categoria));

```
mysql> create table livros (id_livro int primary key auto_increment, titulo varchar(100) not null, id_autor int, ano_publicacao
 year, editora varchar(100), id_categoria int, disponivel boolean, foreign key (id_autor) references autores(id_autor), foreign
 key (id_categoria) references categorias(id_categoria));
Query OK, 0 rows affected (0.396 sec)
```

insert into livros (id_livro, titulo, id_autor, ano_publicacao, editora, id_categoria, disponivel) values (1, 'a menina que roubava livros', 1, 2005, 'intrínseca', 1, true), (2, 'cartas de inglaterra', 2, 1905, 'livros do brasil', 4, false), (3, '1984', 3, 1949, 'penguin books', 5, true);

```
mysql> insert into livros (id_livro, titulo, id_autor, ano_publicacao, editora, id_categoria, disponivel) values (1, 'a menina
que roubava livros', 1, 2005, 'intrínseca', 1, true), (2, 'cartas de inglaterra', 2, 1905, 'livros do brasil', 4, false), (3, '
1984', 3, 1949, 'penguin books', 5, true);
Query OK, 3 rows affected (0.065 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

id_livro	titulo	id_autor	ano_publicacao	editora	id_categoria	disponivel
1	a menina que roubava livros	1	2005	intrínseca	1	true
2	cartas de inglaterra	2	1905	livros do brasil	4	false
3	1984	3	1949	penguin books	5	true

```
mysql> select * from livros;
+----------+----------------------------+----------+----------------+------------------+--------------+------------+
| id_livro | titulo                     | id_autor | ano_publicacao | editora          | id_categoria | disponivel |
+----------+----------------------------+----------+----------------+------------------+--------------+------------+
|        1 | a menina que roubava livros |        1 |           2005 | intrínseca       |            1 |          1 |
|        2 | cartas de inglaterra       |        2 |           1905 | livros do brasil |            4 |          0 |
|        3 | 1984                       |        3 |           1949 | penguin books    |            5 |          1 |
+----------+----------------------------+----------+----------------+------------------+--------------+------------+
3 rows in set (0.013 sec)
```

5. emprestimos

create table emprestimos (id_emprestimos int primary key auto_increment, id_utilizador int, id_livro int, data_emprestimo date, data_devolucao_prevista date, data_devolucao_real date, foreign key (id_utilizador) references utilizadores(id_utilizador), foreign key (id_livro) references livros(id_livro));

```
mysql> create table emprestimos (id_emprestimos int primary key auto_increment, id_utilizador int, id_livro int, data_emprestim
o date, data_devolucao_prevista date, data_devolucao_real date, foreign key (id_utilizador) references utilizadores(id_utilizad
or), foreign key (id_livro) references livros(id_livro));
Query OK, 0 rows affected (0.304 sec)
```

insert into emprestimos (id_emprestimos, id_utilizador, id_livro, data_emprestimo, data_devolucao_prevista, data_devolucao_real) values (1, 2, 2, '2025-07-10', '2025-07-24', null), (2, 1, 1, '2025-07-03', '2025-07-17', '2025-07-17'), (3, 3, 3, '2025-07-22', '2025-08-05', null);

```
mysql> insert into emprestimos (id_emprestimos, id_utilizador, id_livro, data_emprestimo, data_devolucao_prevista, data_devoluc
ao_real) values (1, 2, 2, '2025-07-10', '2025-07-24', null), (2, 1, 1, '2025-07-03', '2025-07-17', '2025-07-17'), (3, 3, 3, '20
25-07-22', '2025-08-05', null);
Query OK, 3 rows affected (0.109 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

id_emprestimos	id_utilizador	id_livro	data_emprestimo	data_devolucao_prevista	data_devolucao_real
1	2	2	2025-07-10	2025-07-24	—
2	1	1	2025-07-03	2025-07-17	2025-07-17
3	3	3	2025-07-22	2025-08-05	—

```
mysql> select * from emprestimos;
+----------------+---------------+----------+-----------------+-------------------------+---------------------+
| id_emprestimos | id_utilizador | id_livro | data_emprestimo | data_devolucao_prevista | data_devolucao_real |
+----------------+---------------+----------+-----------------+-------------------------+---------------------+
|              1 |             2 |        2 | 2025-07-10      | 2025-07-24              | NULL                |
|              2 |             1 |        1 | 2025-07-03      | 2025-07-17              | 2025-07-17          |
|              3 |             3 |        3 | 2025-07-22      | 2025-08-05              | NULL                |
+----------------+---------------+----------+-----------------+-------------------------+---------------------+
3 rows in set (0.007 sec)
```

Consultas

- Quais os livros da categoria ‘literatura portuguesa’?
  a)

```
mysql> select * from livros where id_categoria=4;
+----------+----------------------+----------+----------------+------------------+--------------+------------+
| id_livro | titulo               | id_autor | ano_publicacao | editora          | id_categoria | disponivel |
+----------+----------------------+----------+----------------+------------------+--------------+------------+
|        2 | cartas de inglaterra |        2 |           1905 | livros do brasil |            4 |          0 |
+----------+----------------------+----------+----------------+------------------+--------------+------------+
1 row in set (0.009 sec)
```

  b)

```
mysql> select livros.titulo, categorias.nome from livros join categorias on livros.id_categoria=categorias.id_categoria
where nome='literatura portuguesa';
+----------------------+-----------------------+
| titulo               | nome                  |
+----------------------+-----------------------+
| cartas de inglaterra | literatura portuguesa |
+----------------------+-----------------------+
1 row in set (0.011 sec)
```

- Quais os livros do autor ‘george orwell’?
  a)

```
mysql> select * from livros where id_autor=3;
+----------+--------+----------+----------------+---------------+--------------+------------+
| id_livro | titulo | id_autor | ano_publicacao | editora       | id_categoria | disponivel |
+----------+--------+----------+----------------+---------------+--------------+------------+
|        3 | 1984   |        3 |           1949 | penguin books |            5 |          1 |
+----------+--------+----------+----------------+---------------+--------------+------------+
1 row in set (0.008 sec)
```

  b)

```
mysql> select livros.id_livro, livros.titulo, livros.editora, autores.nome from livros join autores on livros.id_a
utor=autores.id_autor where nome='george orwell';
+----------+--------+---------------+---------------+
| id_livro | titulo | editora       | nome          |
+----------+--------+---------------+---------------+
|        3 | 1984   | penguin books | george orwell |
+----------+--------+---------------+---------------+
1 row in set (0.009 sec)
```

- Quais os livros disponíveis?

```
mysql> select * from livros where disponivel=1;
+----------+----------------------------+----------+----------------+---------------+--------------+------------+
| id_livro | titulo                     | id_autor | ano_publicacao | editora       | id_categoria | disponivel |
+----------+----------------------------+----------+----------------+---------------+--------------+------------+
|        1 | a menina que roubava livros |        1 |           2005 | intrínseca    |            1 |          1 |
|        3 | 1984                       |        3 |           1949 | penguin books |            5 |          1 |
+----------+----------------------------+----------+----------------+---------------+--------------+------------+
2 rows in set (0.009 sec)
```

- Quais os livros do século XX?

```
mysql> select * from livros where ano_publicacao between 1900 and 2000;
+----------+----------------------+----------+----------------+------------------+--------------+------------+
| id_livro | titulo               | id_autor | ano_publicacao | editora          | id_categoria | disponivel |
+----------+----------------------+----------+----------------+------------------+--------------+------------+
|        2 | cartas de inglaterra |        2 |           1905 | livros do brasil |            4 |          0 |
|        3 | 1984                 |        3 |           1949 | penguin books    |            5 |          1 |
+----------+----------------------+----------+----------------+------------------+--------------+------------+
2 rows in set (0.010 sec)
```

- Quantos livros existem na biblioteca?

```
mysql> select count(id_livro) as livros_na_biblioteca from livros;
+----------------------+
| livros_na_biblioteca |
+----------------------+
|                    3 |
+----------------------+
1 row in set (0.006 sec)
```

- Qual o livro mais antigo?

```
mysql> select min(ano_publicacao) as livro_mais_antigo from livros;
+-------------------+
| livro_mais_antigo |
+-------------------+
|              1905 |
+-------------------+
1 row in set (0.008 sec)
```

- Qual o livro mais recente?

```
mysql> select max(ano_publicacao) as livro_mais_recente from livros;
+--------------------+
| livro_mais_recente |
+--------------------+
|               2005 |
+--------------------+
1 row in set (0.006 sec)
```

- Listagem dos livros por ordem decrescente da data de publicação

```
mysql> select * from livros order by ano_publicacao desc;
+---------+---------------------------+----------+----------------+-----------------+--------------+-----------+
| id_livro | titulo                    | id_autor | ano_publicacao | editora         | id_categoria | disponivel |
+---------+---------------------------+----------+----------------+-----------------+--------------+-----------+
|       1 | a menina que roubava livros |        1 |           2005 | intrínseca      |            1 |         1 |
|       3 | 1984                      |        3 |           1949 | penguin books   |            5 |         1 |
|       2 | cartas de inglaterra      |        2 |           1905 | livros do brasil |            4 |         0 |
+---------+---------------------------+----------+----------------+-----------------+--------------+-----------+
3 rows in set (0.013 sec)
```

- Quais os autores australianos na biblioteca?

```
mysql> select * from autores where nacionalidade='austrália';
+----------+--------------+---------------+-----------------+
| id_autor | nome         | nacionalidade | data_nascimento |
+----------+--------------+---------------+-----------------+
|        1 | markus zusak | austrália     | 1975-06-23      |
+----------+--------------+---------------+-----------------+
1 row in set (0.016 sec)
```

- Quais utilizadores se registaram em Julho?

```
mysql> select * from utilizadores where month(data_registo)=7;
+---------------+-----------------+----------------------------+-----------+--------------+
| id_utilizador | nome            | email                      | telemovel | data_registo |
+---------------+-----------------+----------------------------+-----------+--------------+
|             1 | joana silva     | joana.silva@example.com    | 912345678 | 2025-07-01   |
|             3 | carla fernandes | carla.fernandes@example.com | 915555333 | 2025-07-15   |
+---------------+-----------------+----------------------------+-----------+--------------+
2 rows in set (0.008 sec)
```

- Quantos utilizadores entregaram o livro na data prevista de devolução?

```
mysql> select count(*) from emprestimos where data_devolucao_prevista=data_devolucao_real;
+----------+
| count(*) |
+----------+
|        1 |
+----------+
1 row in set (0.016 sec)
```

- Quais todos os livros e seus autores?

```
mysql> select livros.titulo, autores.nome from livros join autores on livros.id_autor=autores.id_autor;
+----------------------------+----------------+
| titulo                     | nome           |
+----------------------------+----------------+
| a menina que roubava livros | markus zusak   |
| cartas de inglaterra       | eça de queirós |
| 1984                       | george orwell  |
+----------------------------+----------------+
3 rows in set (0.010 sec)
```

- Que livro levou cada utilizador?

```
mysql> select utilizadores.nome, livros.titulo from emprestimos join utilizadores on utilizadores.id_utilizador=empresti
mos.id_utilizador join livros on emprestimos.id_livro=livros.id_livro;
+----------------+----------------------------+
| nome           | titulo                     |
+----------------+----------------------------+
| miguel lopes   | cartas de inglaterra       |
| joana silva    | a menina que roubava livros |
| carla fernandes | 1984                       |
+----------------+----------------------------+
3 rows in set (0.011 sec)
```

- Quais os autores e as categorias de cada livro?

```
mysql> select livros.titulo as titulo_livro, autores.nome as autor, categorias.nome as categoria from livros join autore
s on livros.id_autor=autores.id_autor join categorias on livros.id_categoria=categorias.id_categoria;
+----------------------------+----------------+----------------------+
| titulo_livro               | autor          | categoria            |
+----------------------------+----------------+----------------------+
| a menina que roubava livros | markus zusak   | ficção               |
| cartas de inglaterra       | eça de queirós | literatura portuguesa |
| 1984                       | george orwell  | distopia             |
+----------------------------+----------------+----------------------+
3 rows in set (0.012 sec)
```